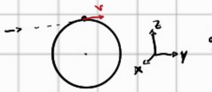
Urto con Rotazione

Un proiettile, con massa m e velocità v, colpisce un cilindro di raggio R_0 e massa M quasi tangenzialmente. Il cilindro è vincolato a ruotare intorno al suo asse. Il proiettile rimane incastrato al cilindro.

- A che velocità angolare ruota il sistema complessivo
- quanta energia viene dissipata?



$\frac{d\underline{P}_{tot}}{dt} = \underline{F}^{ext} = \underline{0}$ ⇒ Quindi NO I^a eq. cardinale

↱ forza dell'asse!

↑ non è questo il caso in cui usarlo

↓ usiamo la seconda

prendiamo Ω (Ω = punto dell'asse del cilindro)

$\underline{v}_\Omega = \underline{0}$

$\frac{d\underline{L}}{dt} = \tau^{ext}$ ⇐

$= \underline{0}$

quello che si conserva è altro

$|\underline{\tau}| = R \cdot F \cdot \sin\theta$

$= 0$

$\underline{L}$ prima dell'urto

$\underline{L} = \underbrace{R_0 \hat{U}_z}_{(R - R_\Omega)} \cdot \underbrace{m v \hat{v}_y}_{\underline{P}}$

$= R_0 m v (-\hat{U}_x)$

$I = ?$

Spesso negli esami il mom. di inerzia è la somma dei momenti di in.

$I = I_{cil} + m R_0^2 = \frac{1}{2} M R_0^2 + m R_0^2$

Dopo: Il sistema è un corpo rigido in rotazione intorno a un asse fisso $\underline{L} = -I\omega \hat{v}_x$

$\underline{L}^{fin} = \underline{L}^{in}$ (componente x)

$R_0 m v = \underbrace{\left(\frac{1}{2} M + m\right) R_0^2}_{I} \omega$

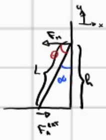
$\omega = \frac{m v}{\left(\frac{1}{2} M + m\right) R_0}$ $\frac{Kg \frac{m}{s}}{Kg\, m} =$ $\frac{1}{s}$

Scala in equilibrio:

una scala, lunga 5 m, appoggiata a una parete ad altezza

4 m = h. La scala pesa m = 12 kg

Calcolare le forze fatte dal pavimento e dalla parete sulla scala



$$\begin{cases} \frac{d\underline{P}}{dt} = \underline{F}^{ext} = \underline{0} \\ \frac{d\underline{L}}{dt} \underline{\tau}^{ext} = \underline{0} \end{cases}$$

↑ valido con il polo fisso

$m\underline{a}_{cm} = \underline{0} = \underline{F}^{ext}$

avendo $\alpha = 90° - \theta$

$m a_x = -F_M + F_A = 0$

$m a_y = -mg + F_p = 0$

$\tilde{\tau} = F_M L \sin\theta - \overset{\text{forza peso}}{mg} \frac{L}{2} \cos\theta$

$\left(F_M L \frac{h}{L}\right) - \left(mg \frac{L}{2} \sqrt{1 - \frac{h^2}{L^2}}\right) \overset{\text{sistema in equilibrio}}{=} 0$

$F_M = F_A$

$F_m \cancel{L} \frac{h}{L} = mg \frac{\cancel{L}}{2} \sqrt{1 - \frac{h^2}{L^2}}$

$F_p = mg$

la reazione vincolare è il pavimento perché il muro non ha attrito

$F_m = \frac{mgL}{2h} \sqrt{1 - \frac{h^2}{L^2}}$

Due particelle con ugual massa e

legge oraria:

$\underline{r}_1(t) = (2\alpha t, 3\beta t^2, 4\gamma t^3)$

$\underline{r}_2(t) = (-2\alpha t, 3\beta t^2, -4\gamma t^3)$

Dimensione α, β, γ

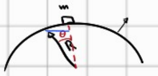
$[r] = m = [\alpha t] = [\alpha] s$

$[\alpha] = \frac{m}{s}$ $[\beta] = \frac{m}{s^2}$ $[\gamma] = \frac{m}{s^3}$

$r_{cm}(t)$? $\underline{r}_{cm} = \frac{1}{m_1 + m_2}(m_1 \underline{r}_1 + m_2 \underline{r}_2)$

$= \frac{1}{2}(0, 6\beta t^2, 0)$

$\underline{F}^{ext}$? $2m \frac{d^2 \underline{r}_{cm}}{dt^2} = \underline{F}^{ext} = (0, 6\beta, 0) \cdot 2m$



finché resta attaccato

$\Delta h = R(1 - \cos\theta)$

A che altezza si stacca la massa?

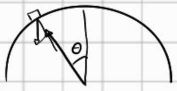
$\frac{1}{2} m v^2(\theta) = mgR(1 - \cos\theta)$

$v^2 = 2gR(1 - \cos\theta)$

finché sta (la massa) attaccata all'igloo

c'è moto circolare $a_c = \frac{N^2}{R} = \frac{F_c}{m} = F_{P,R} = mg\cos\theta$

La forza peso avrà una componente tangenziale che accellera + una componente radiale che la attira verso il centro



finché la forza centripeta c'è la massa è attaccata

la componente radiale è θ e $\frac{\pi}{2}$

$\frac{2g\cancel{R}(1 - \cos\theta)}{\cancel{R}} = g\cos\theta$

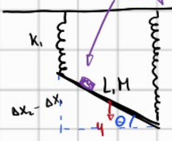
$3g\cos\theta = 2g$

$\boxed{\cos\theta = \frac{2}{3}}$

↑ qui si stacca

Molle

aggiungo una massa per equilibrare le molle m = 1 Kg



⇐ lunghezza a riposo (=)

$\sin\theta = \frac{\Delta x_2 - \Delta x_1}{L}$

Allungamento delle molle all'eq.?

$$\begin{cases} \underline{F}^{ext} = m a_{cm} = 0 = -K_1 \Delta x_1 - K_2 \Delta x_2 + Mg \Rightarrow \Delta x_2 = \frac{Mg - K_1 \Delta x_1}{K_2} \\ \tilde{\tau} = 0 = \underbrace{K_2 \Delta x_2}_{F} \underbrace{\frac{L}{2}}_{R} (\cos\theta) - K_1 \Delta x_1 \frac{L}{2}(\cos\theta) \to (K_2 \Delta x_2 - K_1 \Delta x_1)\cancel{\left(\frac{L}{2}\cos\theta\right)} = 0 \end{cases}$$

↑ Formula del Momento Torcente

$\Delta x_2 = \frac{K_1 \Delta x_1}{K_2}$

$\cos\theta = \sqrt{1 - \frac{(\Delta x_2 - \Delta x_1)^2}{L^2}}$

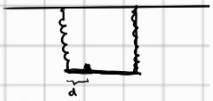
$\frac{Mg - K_1 \Delta x_1}{\cancel{K_2}} = \frac{K_1}{\cancel{K_2}} \Delta x_1$

$\Delta x_1 (K_1 + K_1) = Mg$

$\Delta x_1 = \frac{Mg}{2K_1}$ $\Delta x_2 = \frac{Mg}{2K_2}$

$(m + M) g = (+K_1 + K_2) \Delta x$

$\Delta x = \frac{(m + M) g}{K_1 + K_2}$



$T = \cancel{I\alpha} = 0 = K_2 \frac{L}{2} \Delta x - K_1 \frac{L}{2} \Delta x +$

$+ mg\left(\frac{L}{2} - d\right)$

$\frac{L}{2} \frac{(m + M) g}{K_1 + K_2}(K_2 - K_1) + mg\frac{L}{2} - mgd = 0$

$d = \frac{1}{mg}\left(mg\frac{L}{2} + \frac{L}{2} \frac{(m + M)}{K_1 + K_2} g (K_2 - K_1)\right)$